3. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

„A labdarúgópálya méretű és számos létfenntartó rendszerrel rendelkező Nemzetközi Űrállomás a levegőburok legmagasabb hőmérsékletű tartományában kering a Föld körül. A mesterséges égitest 90 percenként megkerüli a Földet, ezalatt 43 200 km-t tesz meg. Első legénysége 2000. november 2-án lépett a fedélzetére. Azóta folyamatosan tartózkodnak űrhajósok és néha űrturisták is a bázison. Hivatásos lakói elsősorban tudományos, másodsorban pedig ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak az űrállomás nyújtotta különleges mikrogravitációs környezetben. A mesterséges égitest jól felismerhető sziluettjét a napelemtáblák adják, amelyeken a megcsillanó napfény éjszaka is lehetővé teszi az űrállomás távcsővel történő megfigyelését.”

1. Nevezze meg azt a légköri szférát, amelyben a Nemzetközi Űrállomás kering!

……

1 pont	

2. Hányszor kerüli meg a Földet a Nemzetközi Űrállomás egy nap során? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. 90-szer
B. 16-szor
C. 1,5-szer

1 pont	

3. Mekkora sebességgel kering a Nemzetközi Űrállomás a Föld körül? Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét!

A. kb. 43 200 km/órás sebességgel
B. kb. 480 km/órás sebességgel
C. kb. 28 800 km/órás sebességgel

1 pont	

4. Nevezze meg a Nemzetközi Űrállomás legfőbb energiaforrását!

……

1 pont	

5. Mely állítások következnek a szemelvényben aláhúzott szövegrészletből? Írja a megfelelő állítások betűjelét a négyzetekbe!

A. Az űrállomáson dolgozó kutatók kőzetmintákat gyűjtenek a Holdról és a Marsról.
B. A tudósok többek között fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket végeznek az űrállomáson.

C. A kutatók feladata a Föld körül keringő műholdak karbantartása.
D. Az űrállomáson dolgozó kutatók az űrfelvételek segítségével nyomon követik, és elemzik a természeti katasztrófák (például vulkánkitörések, erdőtüzek, nagy erejű trópusi ciklonok) lefolyását.
E. A tudósok a fényszennyezéstől mentes környezetből segítik az űrszondák navigációját.
F. A legénység tagjai oktatási célú előadásokat tartanak az érdeklődők számára a világűrből.

3 pont	

7 pont	

4. Hasonlítsa össze a kozmikus környezethez kapcsolódó adatokat! Írja a megfelelő betűt a feladatok sorszáma mellé a pontozott vonalakra az alábbiak szerint!

A. ha a > b
B. ha a < b
C. ha a és b közel azonos

1. ……
   a) A Föld tengely körüli forgásának ideje
   b) A Hold tengely körüli forgásának ideje

2. ……
   a) A Föld Nap körüli keringésének ideje
   b) A Hold Föld körüli keringésének ideje

3. ……
   a) A légnyomás értéke a Vénusz felszínén
   b) A légnyomás értéke a Föld felszínén

4. ……
   a) A Mars Nap körüli keringési ideje
   b) A Jupiter Nap körüli keringési ideje

5. ……
   a) A Nap magjában uralkodó hőmérséklet
   b) A Nap „felszíni” hőmérséklete